الوحدة التاسعة

تحليل دارات التيار المتناوب

Alternating Current Analysis

الوحدة التاسعة

تحليل دارات التيار المتناوب

Alternating Current Analysis

مقدمة :

لقد تم في الوحدة السابقة التعرف على عناصر دارات التيار المتناوب وخواص هذه العناصر، ومن خلال هذه الوحدة سيتم دراسة الدارات الكهربائية التي تحتوي على هذه العناصر وكيفية تحليلها، وقبل ذلك نرى من المفيد إعطاء فكرة عن المتجهات Vectors وكيفية تمثيل الكميات المتناوبة باستخدام المتجهات.

تمثيل الكميات المتغيرة باستخدام المتجهات:

يمكن تعريف الكمية المتجهة بأنها كمية فيزيائية لها مقدار واتجاه، ويمكن تمثيلها بيانياً بخط مستقيم يسمى المتجه، ويعبر طوله عن مقدار الكمية، وميله بالنسبة إلى محور مرجعي معين يعطي اتجاه تلك الكمية، ويوضع سهم في نهاية المتجه ليدل على اتجاه تأثير تلك الكمية.

يمكن تمثيل الجهود والتيارات المتناوبة بمتجهات تدور بعكس دوران عقارب الساعة بتردد يساوي تردد تلك الكمية، ففي الشكل(9-1) ادناه فإن (AB) يمثل متجهاً يعبر عن القيمة العظمى للتيار المتردد وزاويته بالنسبة للمحور الأفقي (x - axis) تمثل زاوية الطور.

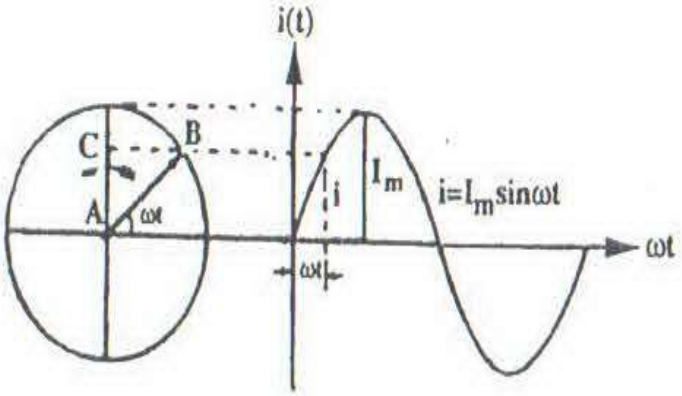
لنفرض أن التيار المتناوب معطى بالمعادلة التالية: $i(t) = I_m \sin \omega t$

من الملاحظ أن مسقط المتجه (AB) على المحور الراسي (Y - axis) في أي لحظة يعطي القيمة اللحظية للتيار.

$$AC = AB \sin \omega t$$

$$i(t) = AB \sin \omega t$$

$$= I_m \sin \omega t$$



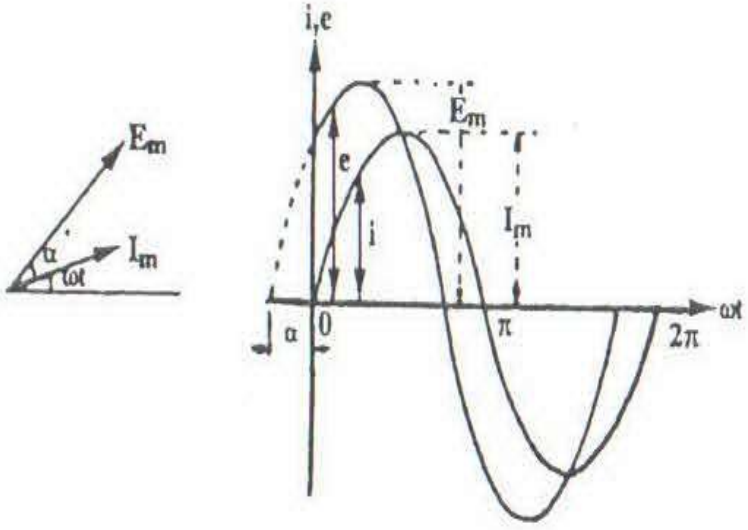
شكل (9 -1)

يمكن تمثيل موجتين جيبيتين (او اكثر) لهما نفس التردد على نفس المخطط الاتجاهي كما هو موضح في الشكل (9 - 2) حيث ان الجهد (e) والتيار (i) لهما نفس التردد.

نلاحظ من الشكل ان موجة الجهد تتقدم دائماً على موجة التيار بزاوية مقدارها (α)، لذا يمكن كتابة معادلتي الجهد والتيار على النحو التالي:

$$i = I_m \sin \omega t$$

$$e = E_m \sin (\omega t + \alpha)$$



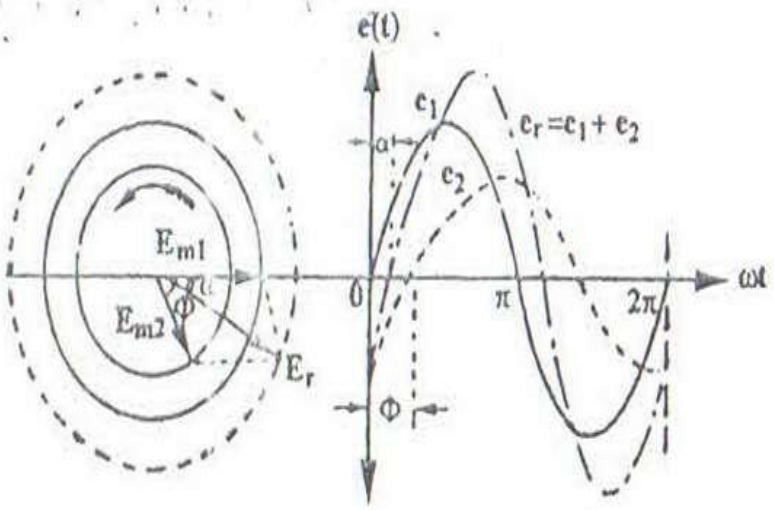
شكل (9 - 2)

جمع كميتين متناوبتين :

الشكل (9 - 3) ادناه يبين متجهين يمثلا القيمتين العظميين لموجتي جهد جيبيتين (e_2,e_1) حيث ان:

$e_1 = Em_1 \sin \omega t$

$e_2 = Em_2 \sin (\omega t - \theta)$



شكل (9 - 3)

القيمة اللحظية لمحصلة الجهد (e_r) في اي لحظة يمكن الحصول عليها بالجمع الجبري لمسقطي المتجهين على المحور الراسي (Y - axis) فاذا رمزنا لهذين المسقطين بالرمز (e_2, e_1) فإن القيمة اللحظية لمحصلة الجهد (e_r) في تلك اللحظة تعطى بالمعادلة التالية:

$$e_r = e_1 + e_2$$

مثال (1) :

اجمع موجتي الجهد التاليتين كموجتين اولاً ثم كمتجهين.

$e_1 = 10 \sin \omega t$

$e_2 = 20 \sin (\omega t + 60^\circ)$

الحل :

١- جمع الجهدين كموجتين:

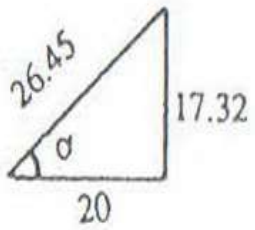
$$e_r = e_1 + e_2 = 10 \sin \omega t + 20 \sin (\omega t + 60^\circ)$$

$$= 10 \sin \omega t + 20 \sin \omega t \cos 60^\circ + 20 \cos \omega t \sin 60^\circ$$

$$= 10 \sin \omega t + 10 \sin \omega t + 17.32 \cos \omega t$$

$$= 20 \sin \omega t + 17.32 \cos \omega t \rightarrow \cos \omega t = \sin (\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$\sqrt{(20)^2 + (17.32)^2} = 26.45$ وبقسمة الطرفين على (26.45) حيث:



نحصل على:

$$e_r = 26.45 \left(\frac{20}{26.45} \sin \omega t + \frac{17.32}{26.45} \cos \omega t\right)$$

$$= 26.45 (\cos \alpha \sin \omega t + \sin \alpha \cos \omega t)$$

حيث أن:

$$\cos \alpha = 20 / 26.45$$

$$\sin \alpha = 17.32 / 26.45$$

$$\alpha = \tan^{-1} (17.32 / 20)$$

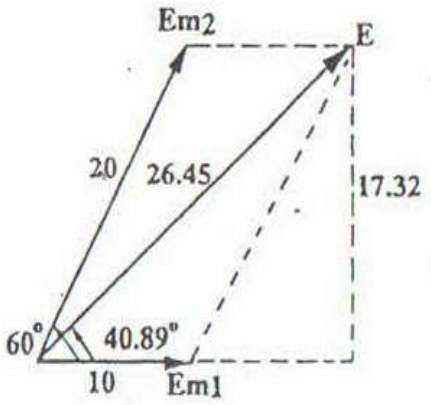
$$= 40.89^\circ$$

$$e_r = 26.45 \sin (\omega t + \alpha)$$

$$\therefore e_r = 26.45 \sin (\omega t + 40.89^\circ)$$

٢ - جمع الموجتين كمتجهين:

نقوم بتحليل المتجهين المبينين في الشكل (9 - 4) إلى مركبتيهما الأفقية والراسية كما يلي:



شكل (9 - 4)

المركبة الأفقية تساوي: $c_{rx} = 10 + 20 \cos 60^\circ = 20$

المركبة الراسية تساوي: $c_{ry} = 0 + 20 \sin 60^\circ = 17.32$

∴ المحصلة (E) تساوي : $E = \sqrt{(20)^2 + (17.32)^2} = 26.45$

$\alpha = \tan^{-1} (17.32 / 20) = 40.89^\circ$

لذا يمكن كتابة معادلة محصلة الجهد كما يلي:

$c_r = 26.45 \sin (\omega t + 40.89^\circ)$

وهي نفس المعادلة كما في الحالة الأولى.

جمع وطرح المتجهات: Addition And Subtraction Of Vectors

١- جمع المتجهات Addition Of Vectors

كما أوضحنا سابقاً يمكنُ تمثيل الكميات الجيبية بعدد من المتجهات الدوارة التي تدور حول محور مشترك ومزاح كل منها عن الآخر بزاوية مساوية إلى زاوية فرق الطور بين هذه الكميات، ويتم الحصول على القيمة اللحظية لجهد المحصلة بالجمع الجبري لمساقط المتجهات على المحور الراسي، بينما يتم الحصول على القيمة العظمى بطريقة التوصيل

المركب By Compounding للمتجهات باستخدام قانون متوازي الأضلاع وقانون المضلع polygon لجمع المتجهات.

هناك طريقة أخرى تعتبر سهلة الاستخدام وهي تحليل المتجهات إلى مركباتها الافقية والراسية ومن ثم جمع هذه المركبات.

افرض أننا أعطينا الجهود (e_1, e_2, e_3) ومعبر عنها بالمعادلات التالية، والمطلوب ايجاد معادلة محصلة الجهد (e_r) التي تمثل المجموع الجبري لهذه الجهود.

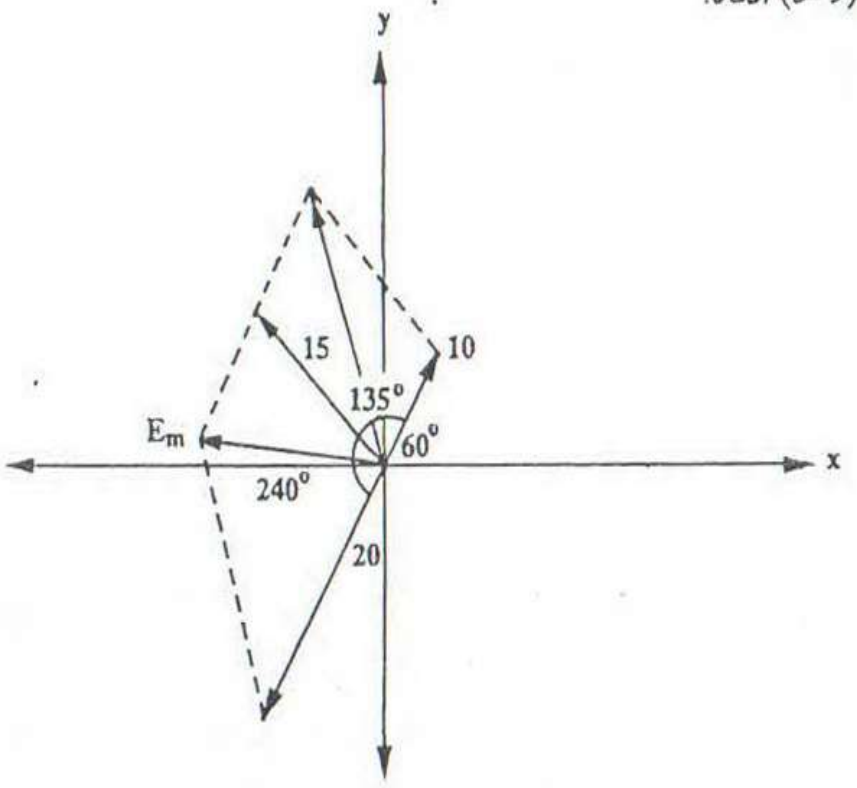
$e_1 = 10 \sin(\omega t + 60^o)$

$e_2 = 15 \sin(\omega t + 135^o)$

$e_3 = 20 \sin(\omega t + 240^o)$

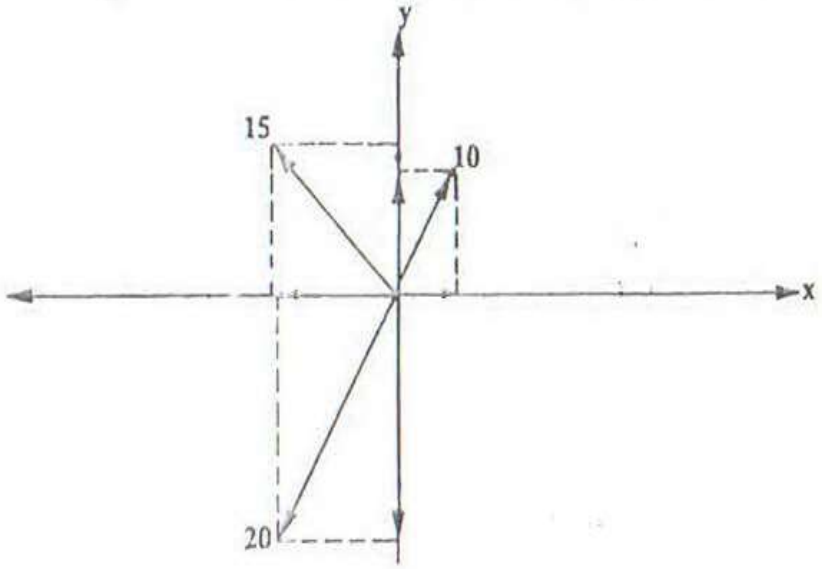
باستخدام مقياس رسم مناسب يمكن ايجاد محصلة الجهد باستخدام احدى الطرق التالية:

١- طريقة التوصيل المركب باستخدام قانون متوازي الأضلاع، كما هو مبين في الشكل (9 -5) ادناه.



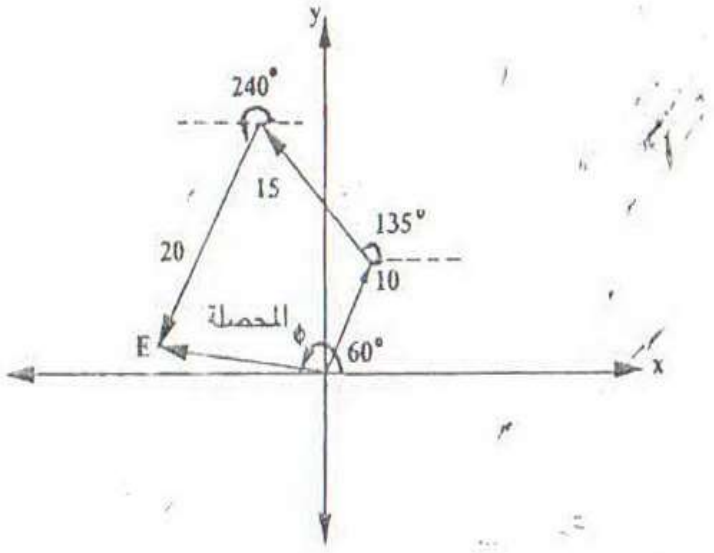
شكل (9-5)

٢ – طريقة تحليل المتجهات إلى مركباتها الافقية والراسية كما في الشكل (9 - 6) أدناه.



شكل (9 - 6)

٣ – برسم المتجهات بحيث يبدأ المتجه التالي عند نهاية المتجه الذي قبله (end on end) وهكذا.. مع الأخذ بعين الاعتبار زاوية الطور لكل منها، وبعدها يتم قياس طول المتجه المغلق Closing Vector للمضلّع كما هو مبين في الشكل (9 - 7) أدناه.



شكل (9 - 7)

وبمعرفة مقدار المتجه (E) وزاوية ميلانه(ϕ) مع المحور الأفقي يمكن كتابة محصلة القوة الدافعة الكهربائية على النحو التالي:

$$e = E_m \sin(\omega t + \phi^o)$$

مثال (2) :

أوجد صيغة لمحصلة الجهد عندما تؤثر الجهود التالية مع بعضها في دارة إذا كانت هذه الجهود معبراً عنها بالمعادلات التالية

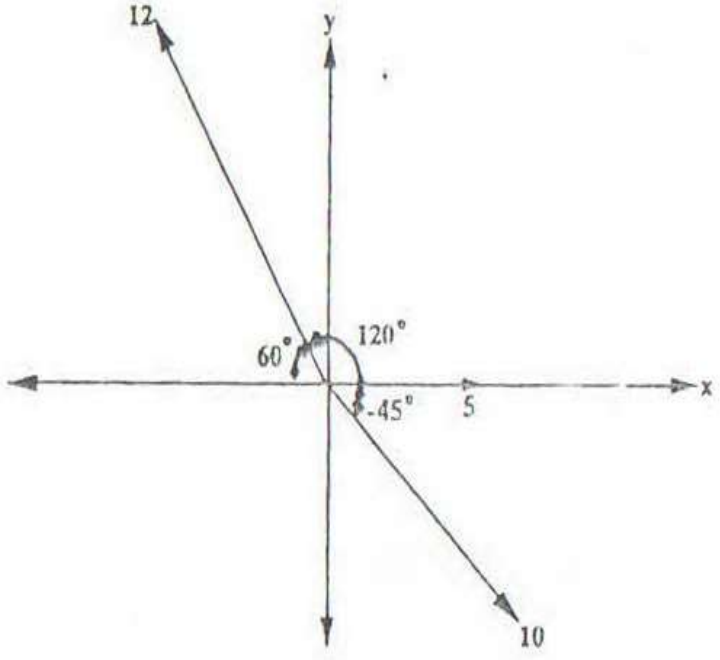
$$e_1 = 5 \sin \omega t$$

$$e_2 = 10 \sin(\omega t - 45^o)$$

$$e_3 = 12 \cos(\omega t + 30^o)$$

الحل :

الشكل (9-8) ادناه يبين تمثيل الجهود (e_1, e_2, e_3) باستخدام المتجهات.



شكل (9 - 8)

نقوم بتحليل المتجهات إلى مركباتها الأفقية والراسية كما يلي:

المركبة الأفقية تساوي: $c_{rx} = 5 + 10 \cos 45^\circ - 12 \cos 60^\circ = 6.07\ V$

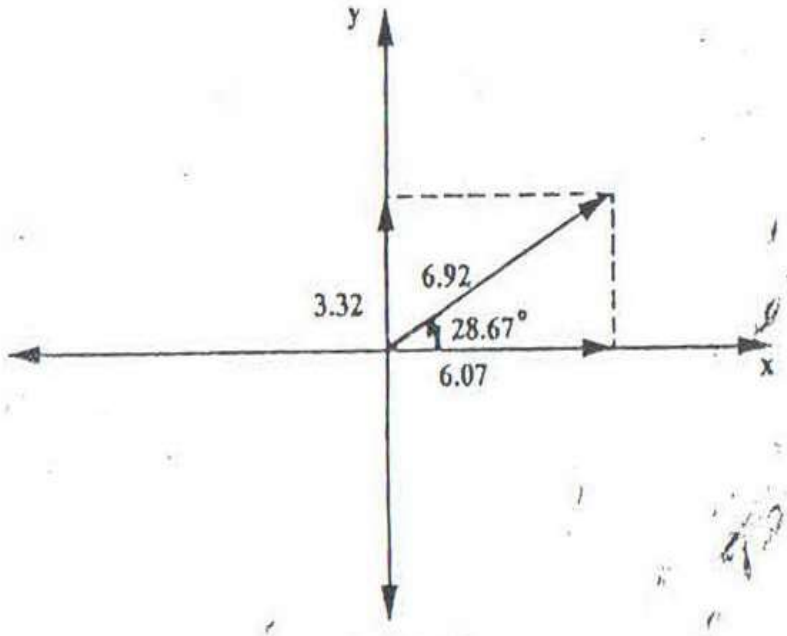
المركبة الراسية تساوي: $c_{ry} = 0 - 10 \sin 45^\circ + 12 \sin 60^\circ = 3.32\ V$

لذا فإن القيمة العظمى لمحصلة الجهد تساوي:

$$E = \sqrt{(6.07)^2 + (3.32)^2} = 6.92\ V$$

وزاوية الطور لمحصلة الجهد تساوي:

$$\phi = \tan^{-1}\left(\frac{3.32}{6.07}\right) = 28.67^\circ$$



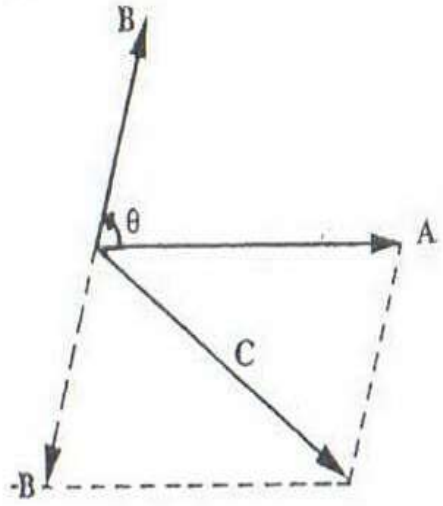
شكل (9 - 9)

معادلة محصلة الجهد هي: $er = 6.92 \sin(\omega t + 28.67o)$

٢- طرح المتجهات

ليكن لدينا متجهان (A, B) والمطلوب طرح المتجه (B) من المتجه (A) فإنه يتم عكس اتجاه المتجه (B) ومن ثم يجمع المتجة الجديد مع المتجه (A) وبذلك نحصل على المحصلة وهي (A - B) كما هو مبين في الشكل (9-10) ادناه.

$C = A - B$



شكل (9 - 10)

نظرا لكثرة استخدام قانون متوازي اضلاع المتجهات وقاعدة المثلث في تحليل دارات التيار المتناوب نرى من الضروري توضيح كيفية استخدام هذين المفهومين .

قانون متوازي اضلاع المتجهات

يمكن صياغة هذا القانون باختصار كما يلي:

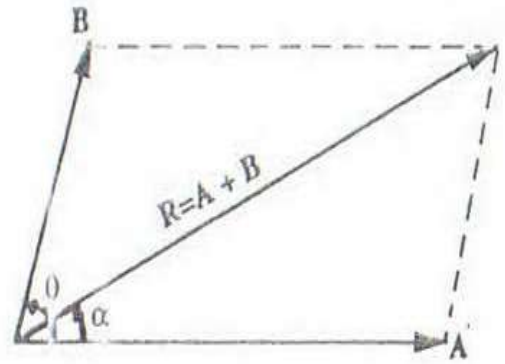
اذا تلاقى متجهان في نقطة وأمكن انشاء متوازي اضلاع يكون فيه هذان المتجهان ضلعين متجاورين فإن محصلتهما تعطى- مقداراً واتجاهاً - بقطر متوازي الاضلاع والذي يبدأ من نقطة تلاقي المتجهين.

نفرض أن لدينا متجهين (B،A) والزاوية بينهما (θ) كما في الشكل (9- 11) ادناه.

إن مقدار المحصلة (R) واتجاهها بالنسبة للمتجه A هي (α). ويمكن الحصول عليهما باستخدام العلاقتين التاليتين:

$$R = (A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta)^{1/2}$$

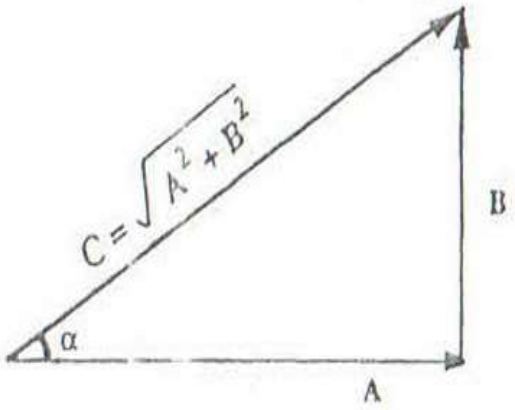
$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{B\sin\theta}{A + B\cos\theta}\right)$$



شكل (9 - 11)

قاعدة المثلث

إذا كانت الزاوية بين متجهين قائمة (90°) بحيث يبدأ التجه الثاني حيث ينتهي التجه الأول فإن الضلع الثالث للمثلث (الوتر) يكون مساوياً إلى محصلة هذين التجهين (مع مراعاة الاتجاه) كما هو موضح في الشكل (9-12) ادناه.



شكل (9 - 12)

$$C = \sqrt{A^2 + B^2}$$

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{B}{A}\right)$$